101年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：放射線器材學（包括磁振學與超音波學）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.CT影像系統可以解析一個0.55 mm的高對比度物體，它的空間解析度至少是多少？
A.1.54 lp/mm
B.9.09 lp/cm
C.5.5 lp/cm
D.11 lp/cm

2.若螺旋CT（spiral CT）掃描時z軸的涵蓋長度為 48 cm，掃描時間（scan time）為 20 sec，射束寬度（beam width）為8 mm，X光管轉動一圈時間為 0.5 sec，求 pitch ratio為何？
A.2.4：1
B.1.5：1
C.1：1
D.3：1

3.電腦放射攝影（computed radiography）系統的讀取裝置（reader）中，那一項組件的功能在控制雷射射束的口徑大小？
A.rotating polygon mirror
B.beam shaping
C.optical filter
D.light-collecting optics

4.在乳房攝影（mammography）X光機中，下列四項組件成何種排列順序（由上而下）時，會有較佳的空間解析度？①compression device　②image receptor　③automatic exposure control device　④grid
A.①→④→③→②
B.①→④→②→③
C.③→①→②→④
D.①→③→④→②

5.數位放射攝影，每一個像素內訊息的讀取時刻是由下列那一種電路元件控制？
A.電容器（capacitor）
B.電感器（inductor）
C.電晶體（transistor）
D.電阻器（resistor）

6.對數位透視攝影（digital fluoroscopy）而言，為了使訊問時間（interrogation time）與消除時間（extinction time）能小於1 msec，高壓產生器必須採用那一種？
A.單相全波整流（single-phase full-waverectified）X光產生器
B.三相（three-phase）6 脈衝△-Y連接X光產生器
C.三相（three-phase）12 脈衝△-Y・△連接X光產生器
D.高頻（high-frequency）X 光產生器

7.脈衝－漸進式透視攝影（pulse-progressive fluoroscopy），在透視過程中下列那一項由連續改為不連續？
A.C型臂（C-arm）的轉動
B.X光射束的輸出
C.mA值的改變
D.mAs值的改變

8.數位透視（digital fluoroscopy, DF）系統進行數位減贅血管攝影（digital subtraction angiography, DSA）時，為了提高對比解析度，則電視攝影機（TV camera）的訊號雜訊比值（signal-to-noise ratio）以下列何者最佳？
A.200：1
B.500：1
C.1000：1
D.2000：1

9.在透視攝影（fluoroscopy）所使用下的X光管，最需要考慮的是下列那一項目的功能必須滿足？
A.X光管的真空度

B.陽極的熱傳導率
C.X光管的輸出功率
D.陽極靶的轉速

10.透視攝影（fluoroscopy）可藉由下列何種設備選擇影像明亮程度而自動改變其管電壓、管電流或同時改變兩者，以達到所需之影像明亮度？
A.類比數位轉換器（analog to digital converter, ADC）
B.自動曝露控制（automatic exposure control, AEC）
C.自動亮度控制（automatic brightness control, ABC）
D.電荷偶合元件（charge-coupled device, CCD）

11.數位透視攝影系統操作在23 cm影像增強器和512 × 512之影像模式下，請問影像解析度爲多少（line-pair/mm）？
A.0.22
B.0.45
C.1.11
D.2.22

12.使用一X光管曝露5次，每次的操作條件是100 kVp, 150 mA, 2 sec。若此X光機是固定電壓的單相X光機，則陽極接收到的能量爲何？
A.220 kJ
B.202 kJ
C.150 kJ
D.210 kJ

13.影響X光質（quality）或量（quantity）的因素，包括有：①kVp ②mA ③exposure time ④SID ⑤voltage ripple ⑥filtration，試問會同時影響X光質與量的因素有那些？
A.僅①⑤⑥
B.①②③④
C.②④⑤⑥
D.①③④⑤⑥

14.數位減贅血管攝影系統所使用之平板影像接受器（flat panel image receptor），其主要材料爲何？
A.碘化鈉（NaI）
B.碘化鋅（ZnI）
C.硫化鋅鎘（Zn-Cd-sulfide）
D.碘化銫（CsI）

15.在血管攝影（angiography）中選擇不大於0.3 mm之小焦斑（focal spot）造影，其目的爲：
A.增加影像空間解析度
B.增強影像對比度
C.增加影像亮度
D.減少X光管熱負荷

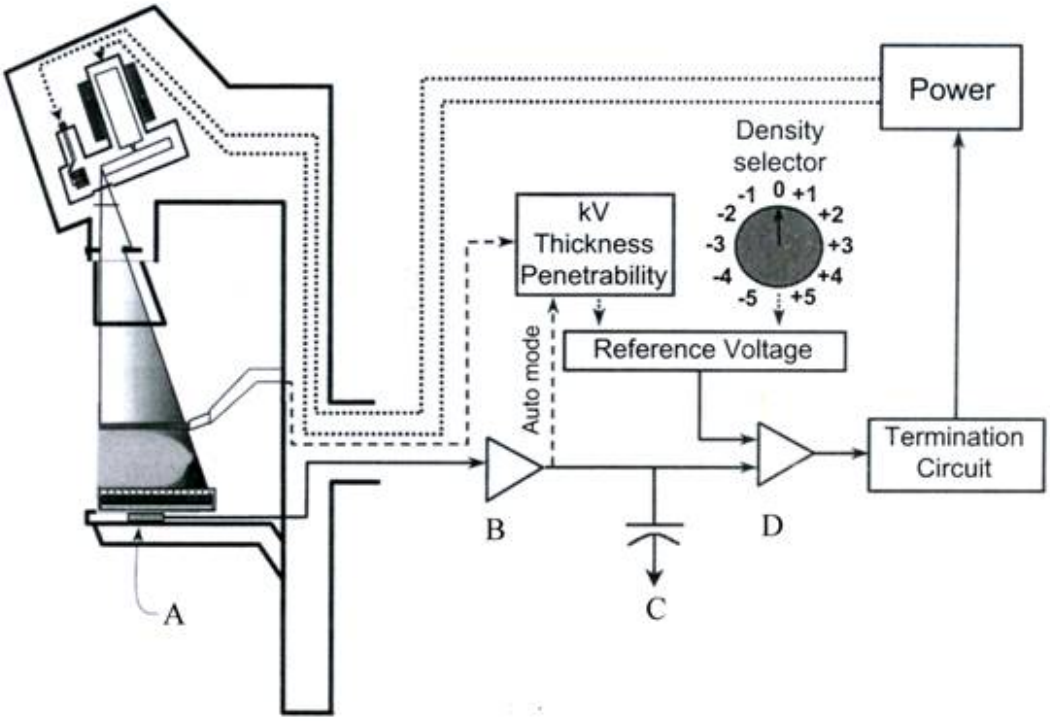
16.比較多切面螺旋CT和傳統單切CT，下列敘述何者錯誤？
A.多切面螺旋CT有較高的散射
B.多切面螺旋CT有較大輻射劑量
C.多切面螺旋CT掃描時間較短
D.多切面螺旋CT的影像部分體積效應較小

17.下列有關CT空間解析度的敘述，何者錯誤？
A.尺寸較小的像素有較好的空間解析度
B.較薄的切面厚度有較好的空間解析度
C.體素（voxel size）的大小不會影響CT 的空間解析度
D.病人前準直儀和偵檢器前準直儀的設計，會影響空間解析度

18.提高CT的X光偵檢器的偵測效率，下列敘述何者錯誤？
A.降低病人劑量
B.增加訊雜比
C.加快成像時間
D.提高影像的空間解析度

19.下列何者並非乾式乳房攝影（xeromammography）需要的裝置？
A.調色處理（toner for processing）
B.小焦斑的X光管
C.硒塗層的影像板
D.30 μm的鉬金屬濾片

20.下圖為乳房攝影之自動暴露調控裝置（automatic exposure control, AEC）之內部構造，圖中A、B、C、D各為何？

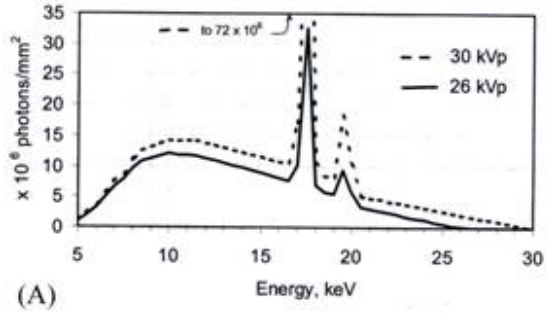


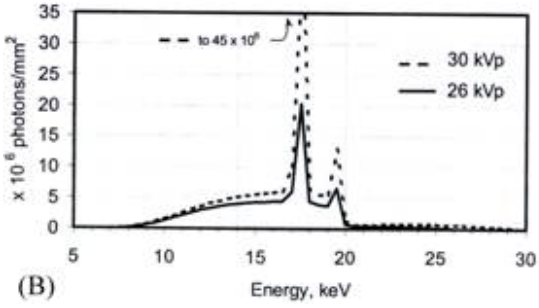
A.A為感應器（sensor）、B為比較儀（comparator）、C為電容（capacitor）、D為放大器（amplifier）
B.A為放大器（amplifier）、B為比較儀（comparator）、C為感應器（sensor）、D為電容（capacitor）
C.A為感應器（sensor）、B為放大器（amplifier）、C為電容（capacitor）、D為比較儀（comparator）
D.A為放大器（amplifier）、B為感應器（sensor）、C為電容（capacitor）、D為比較儀（comparator）

21.乳房攝影時，縮短乳房與底片之距離，可得到何種臨床攝影上的好處？
A.降低乳房移動，造成的影像模糊
B.光密度均勻化
C.增進對比解析度
D.增進空間解析度

22.乳房攝影（mammography）通常使用較低 kVp進行照射，其原因為何？
A.低 kVp所產生的X光穿透力較強
B.低 kVp造成空間電荷效應（space charge effect）較低
C.低 kVp造成影像對比高
D.低 kVp造成病患皮膚接受到的劑量較少

23.在乳房攝影中，需要許多元件或技術將不必要的放射線能量過濾，避免病人接受多餘的劑量，下圖個別為處理前（A）與處理後（B）的放射線能譜分佈，請問它是經過何者處理？





A.將鉬（Mo）標靶換成銠（Rh）標靶
B.使用柵板（grid）
C.使用濾器（filter）
D.使用加壓板（compression paddle）
24.下列何者爲專屬乳房攝影（mammography）所使用的柵板（grid）？
A.crossed grid
B.high-transmission cellular grid
C.focused grid
D.parallel grid
25.柵控X光管（grid-controlled x-ray tube）是用下列何種方式進行控制的？
A.聚焦杯電壓之高低
B.燈絲電壓之高低
C.管電壓之高低
D.管電流之高低
26.一X光機在200 mA時，皮膚入射曝露量（entrance skin exposure, ESE）爲752 mR，若改爲500 mA，則皮膚入射曝露量變爲多少？
A.188 mR
B.1880 mR
C.188 mrad
D.1880 mrad
27.有關超音波陣列式換能器（array ultrasound transducer）影像顯示方式，下列何種超音波陣列無法達成扇形（sector）影像格式？
A.相位陣列（phased array）
B.向量陣列（vector array）
C.凸陣列（convex array）
D.線性陣列（linear array）
28.超音波回響假影（reverberation artifacts）主要是由下列何者造成？
A.速度誤差（speed error）
B.高衰減（high attenuation）
C.多重反射（multiple reflection）
D.過高都卜勒增益（Doppler gain）
29.一般量測大血管正常血流，所得到的超音波都卜勒位移（Doppler shift）頻率範圍通常是：
A.窄的
B.寬的
C.平坦的
D.鈍的
30.試問超音波影像側向解析度（lateral resolution）是掃描平面上波束寬度（beam width）的幾倍？
A.0.5
B.1
C.2
D.4
31.超音波都卜勒位移頻譜（Doppler shift spectral），是透過下列何種方式獲得？
A.數位類比轉換（digital-to-analog convert）
B.深度增益補償（depth gain compensation）
C.類比數位轉換（analog-to-digital convert）
D.快速傅立葉轉換（fast Fourier transform）
32.有關超音波發生折射（refraction）現象的敘述，下列何者錯誤？
A.入射角度必不爲零
B.折射介面二邊介質具不同傳遞速度
C.超音波斜角入射由傳遞速度慢的介質至傳遞速度快的介質，傳輸角（transmission angle）會小於入射角
D.傳輸角（transmission angle）大小與介質傳遞速度有關
33.若超音波頻率爲4 MHz，強度爲10 mW/cm^2，試問超音波穿越1.5 cm厚的軟組織後，超音波強度爲多少mW/cm^2？
A.1
B.3
C.5

D.6

34.下列關於順磁性（paramagnetism）物質的敘述，何者正確？

A.磁振造影對比劑Gd-DTPA爲順磁性物質

B.在外加磁場下，順磁性物質之原子有磁偶矩，但方向任意排列

C.含氧血紅素（oxyhemoglobin）爲順磁性物質

D.順磁性物質的磁化率（susceptibility）爲負值

35.下列關於磁振造影中使用的二氧化鐵對比劑之敘述，何者正確？

A.二氧化鐵屬於逆磁性（diamagnetic）物質

B.二氧化鐵的磁化率（susceptibility）爲正值

C.注射二氧化鐵對比劑後，T2加權影像中正常肝組織的訊號會變亮

D.在外加磁場下，二氧化鐵不會產生淨磁矩（net magnetic moment）

36.超導磁鐵構成的磁振造影系統中，z方向梯度線圈所產生的磁場方向爲：

A.沿著主磁場方向

B.沿著層面選擇方向

C.沿著頻率編碼方向

D.沿著相位編碼方向

37.關於於磁振造影擴散加權（diffusion weighted）影像，下列敘述何者錯誤？

A.若以SE-EPI（spin echo- echo planar imaging）來得到擴散加權影像，需在180° RF前後分別加上面積相等的梯度

B.若沒有T2效應，具有較大擴散係數（apparent diffusion coefficient）的組織在擴散加權影像呈現較亮的訊號

C.擴散加權影像有助於早期中風的診斷

D.擴散係數（apparent diffusion coefficient）的單位爲mm^2/s

38.下列關於超導磁鐵（superconducting magnet）的敘述，何者錯誤？

A.當溫度高於臨界溫度時，超導材料會失去其電阻

B.超導磁鐵是利用電生磁的原理

C.超導磁鐵會比永久磁鐵產生較大的雜散磁場（fringe field）

D.超導磁鐵能比永久磁鐵產生較大的主磁場

39.下列那一個磁振造影脈衝波序所產生的比吸收率（specific absorption rate, SAR）最大？

A.spin echo

B.FLASH（fast low angle shot）

C.gradient echo EPI（echo planar imaging）

D.fast spin echo

40.若磁振造影掃描所用的脈衝序列及掃描參數相同，則下列敘述何者錯誤？

A.磁場強度3 T的掃描儀比1.5 T的掃描儀能產生較大的訊雜比

B.正確使用表面線圈比使用軀幹線圈能產生較大的訊雜比

C.使用平行成像（parallel imaging）技術會增加掃描時間

D.使用呼吸補償（respiratory compensation）技術，可減少相位假影（phase mismapping）

41.在傳統梯度回聲（conventional gradient echo）脈衝序列中，下列敘述何者正確？

A.頻率編碼梯度（frequency encoding gradient）和RF一起開啓

B.切面選擇梯度（slice selection gradient）和RF一起開啓

C.相位編碼梯度（phase encoding gradient）位於90°和180°RF之間

D.相位編碼梯度（phase encoding gradient）位於180°RF之後

42.下列關於MRI淬息（quenching）的敘述，何者正確？

A.發生淬息的原因是因爲射頻屏蔽滲漏

B.若氧監測器監測到氧濃度太高時，表示有可能發生淬息

C.若淬息發生，將使磁鐵線圈失去超導性

D.若淬息發生，將使主磁場強度增加

43.磁振造影中，補墊線圈（shimming coil）的用途爲：

A.修正主磁場的均勻度

B.流體補償（flow compensation）

C.修正反摺假影（aliasing artifact）

D.降低雜散磁場（fringe field）

44.臨床磁振造影系統使用相位陣列線圈（phased array coil）造影時，下列敘述何者最爲正確？

A.其中每個線圈單元（coil element）所接收的訊號由該單元局部位置而來，但雜訊由整個造影範圍而來

B.其中每個線圈單元（coil element）所接收的訊號由整個造影範圍而來，但雜訊由該單元局部位置而來

C.其中每個線圈單元（coil element）所接收的訊號及雜訊皆由該單元局部位置而來
D.其中每個線圈單元（coil element）所接收的訊號及雜訊皆由整個造影範圍而來

45.下列關於臨床磁振造影射頻線圈傳輸線（cable）的使用安全之敘述，何者最為正確？
A.最好不要交叉或成環狀（loop），也儘量不要接觸到病人
B.最好不要交叉或成環狀（loop），但接觸到病人是不會有危險的
C.交叉或成環狀（loop）是不會有危險的，但儘量不要接觸到病人
D.交叉或成環狀（loop），或者接觸到病人皆是不會有危險的

46.下列比較磁振造影射頻接收線圈大小的敘述，何者錯誤？
A.較小的線圈較易產生疊影（aliasing）假影
B.使用較小的線圈時，病人擺位較為重要
C.較小的線圈較易得到高的訊雜比
D.較小的線圈有利於高空間解析度造影

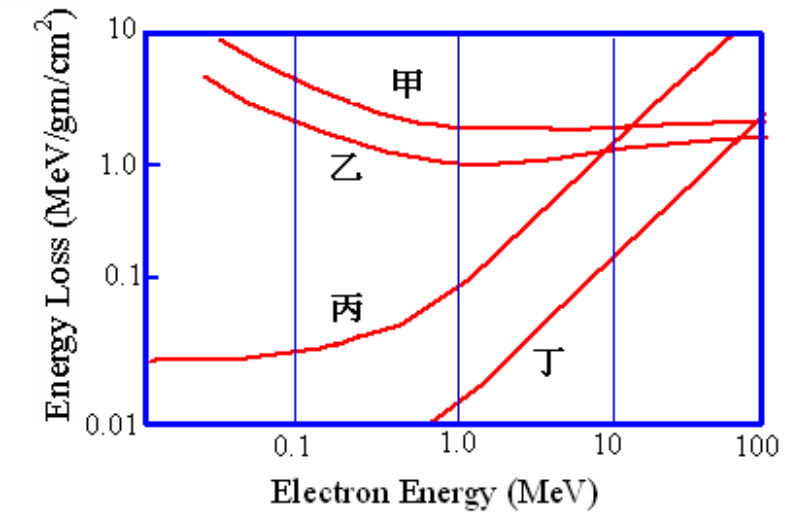
47.下列關於磁振能譜（MRS）的敘述，何者錯誤？
A.磁場愈大，所得的化學位移（chemical shift），以Hz表示時愈大
B.在高磁場下執行磁振能譜時，可以得到較大的訊雜比（signal-to-noise ratio）
C.STEAM（stimulated echo acquisition mode）單體素（single voxel）磁振能譜技術沒有使用180° RF
D.單體素（single voxel）磁振能譜技術不需要使用梯度磁場

48.在磁振造影儀中，下列關於檢查床（table）的敘述，何者錯誤？
A.必須能上下移動及在進出磁場的方向移動
B.緊急時必須能將病人快速移出磁場範圍
C.因為可以用影像重新定位，檢查床不需將病人造影部位移至磁鐵中央附近之固定位置
D.檢查床設計必須配合射頻線圈的擺置及連接

49.放射腫瘤部門模型室內產生金屬氧化物蒸汽（metallic oxide fumes）的最主要來源為何？
A.鉛合金熔爐
B.保力龍切割器
C.烙鐵修補鉛合金擋塊
D.用熱水加熱面膜

50.下列何者不是電子治療的範圍？
A.皮膚癌的治療
B.作為表淺腺體的追加劑量
C.頭頸部腫瘤的治療
D.肝癌的治療

51.下圖中為電子在鉛及水中的碰撞損失及輻射損失之圖示，下列何者正確？



A.甲曲線代表水的碰撞損失
B.乙曲線代表水的輻射損失
C.丙曲線是鉛的碰撞損失
D.丁曲線是鉛的輻射損失

52.下列有關迴旋加速器（cyclotron）用來加速質子的敘述，何者錯誤？
A.所加速的質子能量為固定
B.可用來加速電子

C.需要energy degrader，以便產生SOBP（spread-out Bragg peak）射束
D.需要施加永久磁鐵

53.接觸治療（contact therapy）機器電壓是操作在：
A.20 kV 以下
B.40－50 kV
C.50－150 kV
D.150 kV以上

54.製作鈷六十治療射束不規則照野鉛擋塊時，有時會忽略射束發散所造成的影響，而將邊緣製作爲平行於射束中軸方向，其最主要原因爲何？
A.鈷六十治療機通常做簡單的AP-PA照射技術，不需製作射束發散鉛擋塊
B.鈷六十治療射束有較大的幾何半影，考慮射束發散所造成的影響改善有限
C.鈷六十治療機通常用來照射表淺腫瘤，半影區本就很小，考慮射束發散所造成的影響改善有限
D.鈷六十治療射束通常用來做大範圍照射，已留有較寬的安全邊距，無需考慮射束發散所造成的影響

55.鈷六十射源衰變過程伴隨產生兩個能量不同的γ射線，其產生量的比率約爲：
A.1：2
B.2：1
C.2：3
D.1：1

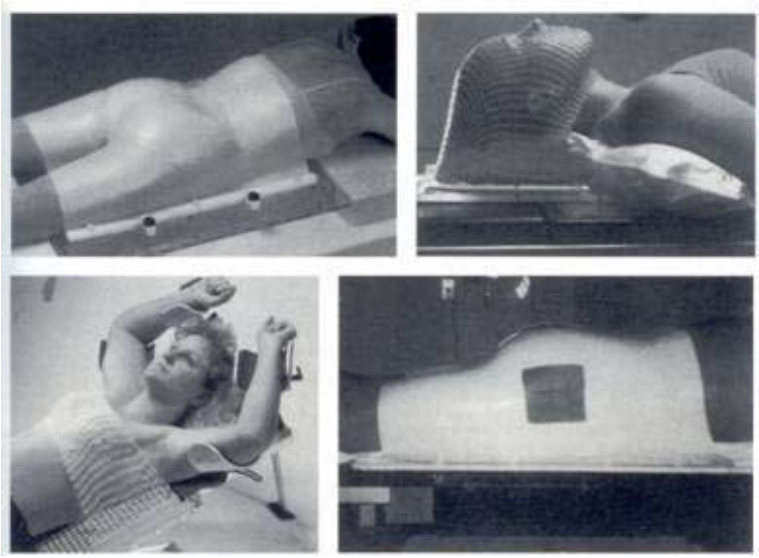
56.在一般臨床直線加速器的結構設計中，所謂的等中心點（isocenter），其定義是指：
A.射束中軸與治療床表面的交叉點
B.射束中軸與病患體表的交叉點
C.機頭之旋轉軸與準直儀軸的交叉點
D.治療床與準直儀旋轉軸的交叉點

57.大於3 MeV的光子無法使用自由空氣游離腔量測的最主要原因爲何？
A.康普吞電子太少
B.散射光子太多
C.有成對發生
D.無法達到電子平衡

58.執行放射治療模擬攝影等中心（isocenter）定位時，靶至皮膚距離（target-to-skin distance, TSD）、靶至等中心距離（target-to-axis distance, TAD）、腫瘤深度（d）的關係爲何？
A.TAD=TSD ＋ d
B.TAD=TSD － d
C.TAD=TSD × d
D.TAD=TSD ÷ d

59.模擬攝影機需至少配置幾組雷射定位燈？
A.3組
B.4組
C.5組
D.6組

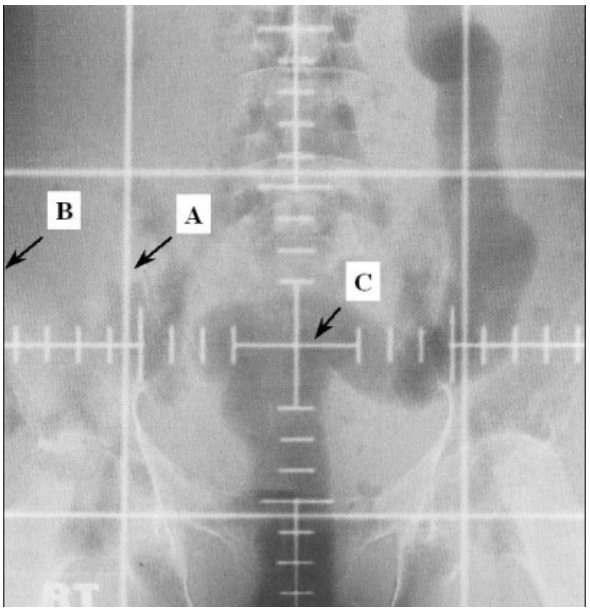
60.下圖爲放射治療時固定病患之用，其材料屬於下列何者？



A.Alpha Cradle

B.ployurethane foam cast
C.Vac-Lok system
D.thermoplastic material

61.附圖爲一張典型傳統模擬攝影機所拍攝的放射治療模擬攝影片，其中C所指的十字座標軸爲下列何者在影片上之投影？



A.fiducial plates
B.primary collimator
C.shutters/blades
D.field defining wires

62.放射治療中，下列何者需依據置放位置做幾何尺寸縮小修正？
A.bolus
B.shadow tray
C.compensator
D.electron cone

63.商業用Lipowitz metal（Cerrobend）爲含鎘成分的低熔點鉛合金（low-melting point alloy），其中鉍成分占的重量比例爲多少%？
A.20
B.30
C.40
D.50

64.用於近接治療的^{137}Cs射源最多在幾年內不需調整治療的照射時間？
A.0.7
B.7
C.70
D.700

65.下列何種近接放射治療植入技術主要是對平面（plane）或體積（volume）給予誤差在±10%內的均勻劑量？
A.The Quimby system
B.The Manchester system
C.The Memorial system
D.The Paris system

66.高劑量率（HDR）近接治療的劑量率定義範圍爲多少Gy/min？
A.0.00017－0.0067
B.0.0067－0.033
C.0.033－0.2
D.＞0.2

67.若僅考慮鈷六十治療機射源大小所產生的幾何半影，則在設計penumbra trimmer時應讓其末端置於何處？
A.越接近射源越好
B.越接近病患體表越好
C.越接近準直儀末端越好

D.大約位在射源與旋轉中心的中點

68.下列有關電子加速器（betatron）的敘述，何者錯誤？

A.比直線加速器早用於腫瘤治療

B.比直線加速器的劑量率低

C.照野不可以調整

D.可以加速至40 MeV

69.下列有關電子的敘述，何者正確？

A.水對電子比對質子的質量阻擋能力高

B.在水中，電子的布拉格峰（Bragg peak）發生在比質子更深之處

C.電子沒有布拉格峰（Bragg peak）

D.電子的質量與質子相同

70.直線加速器的速調管（klystron）主要功能爲何？

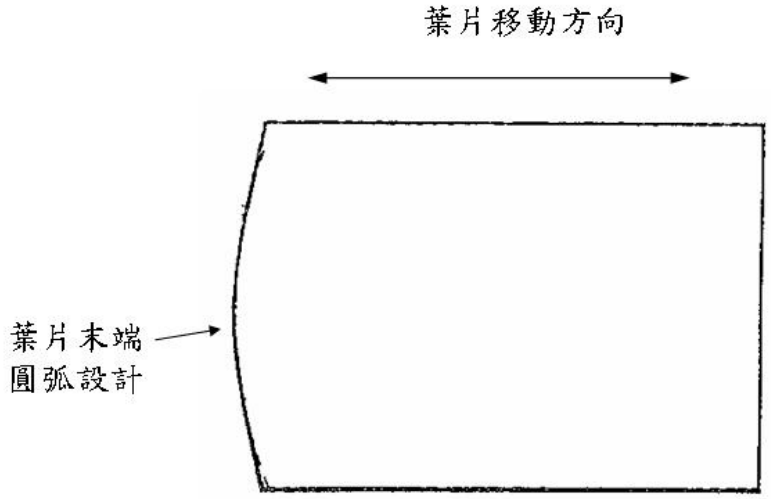
A.產生高壓

B.產生高電流

C.加速電子

D.放大微波功率

71.單聚焦（single focus）多葉式準直儀的葉片末端會設計成附圖所示的圓弧形狀，此種設計稱爲rounded leaf end，其設計目的是爲：



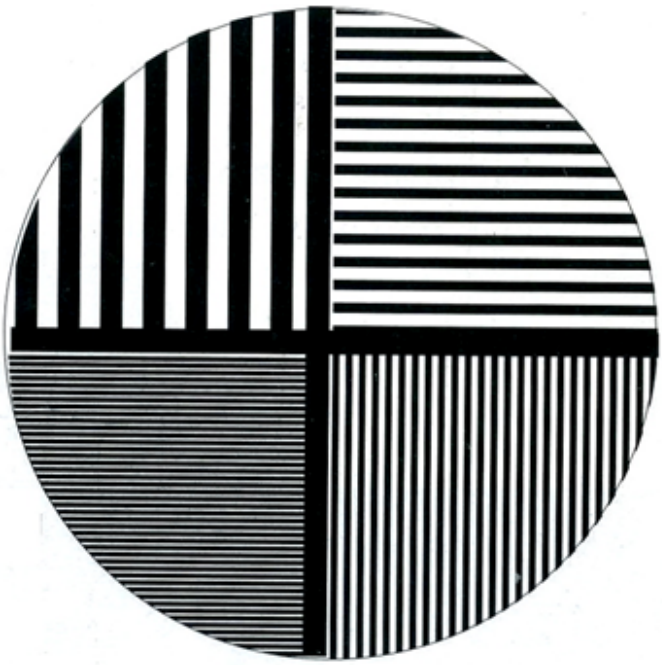
A.減少葉片與葉片間的輻射滲漏（interleaf transmission）

B.減少葉片中的輻射滲漏（midleaf transmission）

C.避免不同照野設定時的半影區大小變化太大

D.防止葉片末端走過射束中軸太遠（over travel）

72.下圖使用的條狀假體（bar phantom）是用來評估核醫影像系統的：



A.靈敏度

B.均勻度

C.空間解析度
D.旋轉中心偏移測試

73.Nyquist frequency，以cycles/pixel應表示爲：
A.0.5
B.2
C.0.25
D.4

74.核醫常用的Butterworth filter是屬於下列那一類型的濾波器？
A.high-pass
B.low-pass
C.band-pass
D.all-pass

75.影像後處理（post-processing）之濾波器參數的使用選擇，應該如何？
A.對比越高越好
B.解析度越高越好
C.雜訊越少越好
D.考慮影像特性和使用者喜好

76.劑量校正器（dose calibrator）必須執行定期的檢測，以確保病人放射性藥劑的給予劑量。依據美國國家標準與技術學會（National Institute of Standards and Technology）的規定，下列劑量校正器的測試項目之敘述，何者正確？
A.恆定性校正測試（constancy）應每季執行
B.準確性校正測試（accuracy）應每年執行
C.線性校正測試（linearity）應每天執行
D.幾何性校正測試（geometry）應每月執行

77.衰減修正（attenuation correction）是正子發射斷層掃描（positron emission tomography, PET）影像定量分析的重要技術，現有不同直徑大小的假體測試，若不對射出性影像（emission image）作任何衰減修正，下列何種動物的腦假體量化誤差會最大？
A.小鼠
B.兔子
C.猴子
D.成人

78.影響正子發射斷層掃描系統（PET）空間解析度的因子，下列何者造成的影響最小？
A.隨機與散射事件偵測
B.組織內正子的射程
C.非180度反向光子射出
D.偵測器的尺寸

79.衰減修正(attenuation correction)是單光子發射電腦斷層掃描（single photon emission computed tomography, SPECT）影像定量分析的重要技術，若不對射出性影像（emission image）作任何衰減修正，下列核種的量化誤差何者會最大？

選項	isotope	half-life	energy (keV)
①	^{99m}Tc	6.0 hrs	140
②	^{131}I	8.05 days	364
③	^{123}I	13.0 hrs	160
④	^{111}In	2.8 days	173, 247

A.①
B.②
C.③
D.④

80.單光子發射電腦斷層掃描（single photon emission computed tomography, SPECT）所使用的影像矩陣大小通常爲64x64或128x128，下列敘述何者錯誤？
A.採用128x128矩陣所得的影像空間解析度較佳

B.採用128×128矩陣所占用電腦儲存空間較大
C.採用128×128矩陣所得的影像訊雜比較佳
D.採用128×128矩陣電腦所需運算的時間較長